

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

MEMORIA

**Máster Universitario en
Análisis Grandes Volúmenes de Datos (Big Data)
Universidad Europea de Andalucía**

Alumno: Boris Renee Paternina Pérez

Institución pública: Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (INNOVA IRV)

Tutor Universidad: Álvaro Calle Cordón

Tutor Institución pública: Natanael Pérez Bucio

Fecha de realización de las prácticas: 08/06/2026 - 28/07/2026

Horas: 220

Índice general

1	Datos generales de las prácticas	2
1.1	Descripción de la Institución pública	2
1.1.1	Breve historia	2
1.1.2	Ubicación, sector y actividades que realiza	2
1.1.3	Departamento y lugar de realización de las prácticas	3
1.1.4	Datos de interés	3
2	Memoria de Actividades	5
2.1	Objetivos propuestos	5
2.2	Planificación de las prácticas	5
2.3	Descripción detallada de las actividades desarrolladas	6
2.4	Calendario de las prácticas y lugar/es de realización	8
3	Relación con la titulación	9
3.1	Competencias generales y habilidades	9
3.2	Competencias específicas	10
4	Conclusiones	11
4.1	Valoración personal	11
4.2	Utilidad como complemento a la formación universitaria	11
4.3	Utilidad para la futura inserción laboral	12
4.4	Sugerencias de mejora	12
5	Referencias bibliográficas	13
	Declaración firmada	14

1. Datos generales de las prácticas

1.1 Descripción de la Institución pública

1.1.1 Breve historia

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (INNOVA IRV) toma su nombre de Ricardo Valle (1934 - 2008), doctor ingeniero en Telecomunicaciones malagueño, experto en electromagnetismo y fundador de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de Barcelona. Ricardo Valle defendió la idea de articular la formación en torno a las universidades más prestigiosas del mundo, como el MIT o Carnegie Mellon, y su legado se mantiene vivo en la formación de destacados académicos, empresarios y directivos del sector tecnológico. La Fundación adopta su nombre como homenaje a esa trayectoria.

INNOVA IRV fue presentada públicamente el 24 de enero de 2022 en Málaga, en un acto en el que participaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el entonces consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el director de Málaga TechPark, Felipe Romera; y el presidente de AMETIC, Pedro Mier, junto con el presidente de la propia Fundación, Ezequiel Navarro. INNOVA IRV nace como el primer nodo de una red nacional de polos de innovación empresarial impulsada por AMETIC, con un modelo inspirado en el del Instituto Fraunhofer alemán, orientado a ganar competitividad, atraer inversión y fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

1.1.2 Ubicación, sector y actividades que realiza

INNOVA IRV tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, en el Edificio Institutos Universitarios de Investigación (C/ Severo Ochoa, 4, 3ª planta). Está inscrita en el Registro de Fundaciones con CIF G67959577, clasificada bajo el epígrafe CNAE 7219 - *Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas*.

Se trata de una fundación de naturaleza privada, basada en un modelo de colaboración público-privada, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento y la consolidación de la industria

generadora de tecnologías digitales en España. Su vocación es nacional y su dimensión internacional, federando la demanda en mercados actuales y potenciales para traccionar el sistema de conocimiento.

La actividad de INNOVA IRV se articula en torno a tres ejes conectados por grandes iniciativas transformadoras:

- Innovación colaborativa
- Formación de talento
- Creación de nuevas empresas

Estos ejes se despliegan sobre las siguientes áreas de actividad: microelectrónica, ciberseguridad, inteligencia artificial, comunicaciones avanzadas, vehículo conectado, food-tech, economía circular, salud digital, sistemas aeroespaciales, industria 4.0, y defensa, seguridad y emergencias.

1.1.3 Departamento y lugar de realización de las prácticas

Las prácticas fueron realizadas en el **Departamento de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad** de INNOVA IRV, bajo el liderazgo del Ing. Natanael Pérez Bucio, quien actuó también como mi tutor de la entidad colaboradora. La modalidad fue **100 % presencial**, en la sede de la Fundación en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Málaga.

1.1.4 Datos de interés

Entidades fundadoras: Ciudad de Málaga, Junta de Andalucía (Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades), Fundación Sando, Mayoral y Grupo Myramar. La entidad financiera de la Fundación es Unicaja. A ellas se suman más de una veintena de entidades colaboradoras del ámbito universitario, tecnológico y empresarial (entre otras, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, Eurecat, ITA, Tecnalia, Málaga TechPark, Telefónica, Vodafone, Endesa, GMV, Google y Accenture).

Alianzas estratégicas: INNOVA IRV articula una estructura piramidal de colaboración entre centros tecnológicos: Eurecat, ITA, Tecnalia (que aportan prestación de servicios), y universidades: Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía (que aportan provisión de talento). Sobre dicha estructura se desarrollan proyectos de innovación e investigación público-privados que culminan en grandes iniciativas transformadoras. A nivel internacional, se integra en el ecosistema europeo de semiconductores y microelectrónica: el Imec, la European Semiconductor Regions Alliance, y los centros de competencias europeos de semiconductores (CSA).

Empresas participadas: en el marco de su eje de *nuevas empresas*, la Fundación ha constituido Innova IRV Microelectronics S.L. e Innova IRV Data S.L. (ambas 100 % propiedad de la Fundación, para la estrategia de microelectrónica y para la IA / espacios de datos, respectivamente), y participa con un 1 % en TAMIZA S.L., en el ámbito de la ciberseguridad.

Iniciativas destacadas: entre las grandes iniciativas transformadoras de la Fundación destacan la construcción de una pista de pruebas de referencia para el vehículo conectado (la más importante del Sur de Europa) y el trabajo conjunto para activar en España el ecosistema de Imec, el mayor centro de referencia mundial en microelectrónica. En el eje de innovación colaborativa participa, entre otros, en los proyectos RISCcom (competencias en tecnología de silicio para automoción e IoT), 5GVEC (soluciones 5G para el vehículo conectado) y Fidelia (ecosistema de innovación en fabricación inteligente, deep learning e IA). En formación de talento impulsa, junto a Mbit School y con la colaboración de Eurecat e ITA, el Máster en Industria Conectada e IA, además de una cátedra universidad-empresa de microelectrónica con la Universidad de Málaga.

2. Memoria de Actividades

2.1 Objetivos propuestos

Mi objetivo general al iniciar las prácticas fue integrarme en el equipo técnico del Departamento de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad de INNOVA IRV, para colaborar en el desarrollo y soporte de proyectos de Inteligencia Artificial, tanto de carácter interno como en el marco de las iniciativas tecnológicas de la Fundación.

De este objetivo general se derivaron dos objetivos específicos, planteados formalmente al inicio de las prácticas:

- Desarrollar un sistema de generación asistida por IA de testbenches UVM (*Universal Verification Methodology*) a partir de especificaciones de diseño de hardware, orientado a automatizar parte del proceso de verificación de circuitos integrados que se realiza en el departamento de verificación de hardware de la Fundación.
- Dar soporte en el despliegue y configuración de una infraestructura LLM local de tipo RAG (*Retrieval-Augmented Generation*), además de participar en el diseño y estructuración de los modelos necesarios para su ejecución.

Como detallo en la sección de planificación, el segundo objetivo no llegó a completarse por causas ajenas al desarrollo de las prácticas, por lo que el grueso de mi trabajo se concentró en el primero.

2.2 Planificación de las prácticas

La planificación original distribuía mis 220 horas de prácticas (8 de junio - 28 de julio de 2026, en horario de 9:00 a 15:00, aproximadamente 30 horas semanales) en dos bloques: las primeras cuatro semanas dedicadas al desarrollo del proyecto de generación de UVM asistida por IA, y el bloque restante a la implementación de la infraestructura LLM RAG sobre nuevos servidores cuya llegada estaba prevista para la segunda semana de las prácticas.

Este segundo bloque no pudo ejecutarse según lo previsto: el retraso en la llegada de los nuevos servidores, unido a la instalación prioritaria de un nuevo laboratorio de microelectrónica

en la Fundación, hizo inviable dejar los servidores a punto para el proyecto de RAG dentro de mi periodo de prácticas. En consecuencia, reorienté la totalidad de mi tiempo al proyecto de UVM asistido por IA.

Metodología de trabajo. Desde el inicio, mi tutor de la entidad colaboradora, Ing. Natanael Pérez Bucio, nos otorgó a mí y a mi compañero de prácticas libertad creativa para explorar y emplear las herramientas y estrategias que consideráramos más adecuadas para el desarrollo del proyecto. A partir del 7 de julio, con la incorporación del Ing. Rakesh Honnavalli Prabhakara como asesor técnico, adoptamos formalmente una dinámica de trabajo ágil, con reuniones diarias (*dailies*) de 15 minutos de duración.

División de tareas. A partir del 29 de junio, tras la presentación del prototipo HAVEN, dividimos las tareas con mi compañero de prácticas: yo asumí el desarrollo continuo y mejora del sistema de generación de UVM asistido por IA, mientras mi compañero desarrolló un sistema de conversión de documentos de diseño de hardware a formato Markdown y posteriormente un sistema de generación del UVM test plan.

Recursos disponibles. INNOVA IRV me proporcionó el siguiente equipo de trabajo: un ordenador portátil Dell Inspiron 15 (16 GB RAM / 512 GB de almacenamiento) con teclado y ratón inalámbricos, y un monitor Lenovo de 21 pulgadas con soporte. Desarrollé el proyecto íntegramente sobre Ubuntu bajo WSL (Windows Subsystem for Linux), reservando Windows únicamente para las comunicaciones por correo electrónico y chat con los miembros de INNOVA IRV. Para la generación de código empleé de forma central Claude Code (Anthropic). Se usó una API de Amazon Bedrock específicamente para el funcionamiento del sistema de UVM asistido por IA. Al no disponer la Fundación, en ese momento, de software de simulación y verificación del código UVM generado por el sistema, se ejecutaron dichos procesos en el portal público EDA Playground.

2.3 Descripción detallada de las actividades desarrolladas

8 de junio. Me incorporé al Departamento de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad de INNOVA IRV y fui presentado a los equipos de diseño y de verificación de hardware de Innova IRV Microelectronics S.L.

9 de junio. Recibí la presentación formal del proyecto a desarrollar durante mis prácticas, centrado en la automatización de la verificación UVM asistida por IA. El proyecto estuvo inspirado en el sistema VerifAgent de Moore's Lab AI [1], que automatiza mediante IA la generación del testplan, el testbench, los scoreboards, las aserciones SVA y la cobertura a partir de la especificación de un IP (diseño de hardware).

9 - 19 de junio. Dediqué este tiempo al estudio del problema: fundamentos de la verificación de hardware, SystemVerilog, la metodología UVM y sus componentes, junto con la búsqueda de posibles métodos para generar testbenches UVM asistidos por modelos de lenguaje

(LLMs). El 19 de junio ya habíamos localizado y estudiado en profundidad el artículo científico que describe la metodología HAVEN [2], y habíamos realizado pruebas iniciales exitosas de aplicación de sus principios.

19 - 29 de junio. Construimos formalmente un prototipo funcional basado en la metodología HAVEN, como demostración de la viabilidad de este enfoque.

29 de junio. Presentamos el prototipo basado en HAVEN a los equipos de diseño y de verificación de INNOVA IRV Microelectronics, en una reunión convocada por mi tutor del Departamento de IA, para dar visibilidad al proyecto dentro de la Fundación. A partir de esta fecha establecimos la división de tareas con mi compañero de prácticas descrita en la sección de planificación.

7 de julio. Se incorporó el Ing. Rakesh Honnavalli Prabhakara como asesor técnico del proyecto y comenzamos las reuniones diarias bajo metodología ágil. Rakesh nos proporcionó como referencia dos proyectos hardware de código abierto sobre los que evaluar y afinar nuestros sistemas: un FIFO síncrono (*Synchronous FIFO*) y un núcleo RISC-V.

8 de julio. Rakesh Honnavalli nos instruyó que el proceso formal de verificación en UVM debe partir de un esquema inicial de las pruebas a realizar, el *UVM test plan*. Mi compañero de prácticas inició el diseño del sistema de generación del test plan, mientras yo continué el desarrollo del sistema HAVEN.

A partir del 10 de julio. Comencé a incorporar el test plan generado por mi compañero como información complementaria al documento de diseño que alimenta al sistema HAVEN, en un proceso dinámico e iterativo de adaptación a los cambios y correcciones de dicho test plan, combinado con las pruebas y correcciones propias de mi sistema.

Desde este punto se hizo necesario una coordinación constante entre Rakesh Honnavalli, mi compañero y yo, para unificar criterios sobre el contenido y la estructura del test plan, de modo que ambos sistemas, el de generación del test plan y el mío de generación del testbench, pudieran interoperar sin fallos con la información compartida.

17 de julio. Estudio de modelo local frente a modelo en la nube. Por indicación del ing. Natanael, evaluamos la viabilidad de sustituir las llamadas a la API de Amazon Bedrock por un modelo LLM ejecutado localmente en los nuevos servidores de la Fundación, con el fin de evitar el coste del servicio en la nube. El estudio puso de manifiesto la incapacidad del mayor modelo local ejecutable en dichos servidores (considerando su capacidad de memoria y procesamiento) para generar de forma fiable la información que requerían ambos sistemas. Documentamos formalmente los resultados del estudio y los presentamos el 17 de julio al CTO de INNOVA IRV.

Tramo final de las prácticas. Dedicamos el tiempo restante a probar y mejorar ambos sistemas sobre un nuevo caso de estudio: el documento de diseño y el RTL de un interruptor (*switch*) de 8 canales, que nos suministró Rakesh Honnavalli. El último día de prácticas lo

empleamos en consolidar y empaquetar ambos proyectos en archivos comprimidos, que entregamos al equipo de verificación de INNOVA IRV Microelectronics.

2.4 Calendario de las prácticas y lugar/es de realización

Desarrollé mis prácticas íntegramente de forma **presencial** en la sede de INNOVA IRV (Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga), entre el **8 de junio y el 28 de julio de 2026**, en horario de 9:00 a 15:00 (aproximadamente 30 horas semanales, 220 horas en total).

Fecha	Hito
8 jun	Incorporación y presentación de equipos
9 jun	Presentación formal del proyecto
9 - 19 jun	Fase de estudio (UVM, SystemVerilog, etc.); hallazgo del paper HAVEN [2]
19 - 29 jun	Construcción del prototipo HAVEN
29 jun	Presentación del prototipo a los equipos de diseño y de verificación; división de tareas
7 jul	Incorporación de Rakesh Honnavalli como asesor; inicio de dailies; referencias de diseños FIFO y RISC-V
8 jul	Definición del UVM test plan como requisito
10 jul	Integración del test plan en la metodología HAVEN; coordinación y sincronización entre proyectos
17 jul	Presentación al CTO del estudio LLM local vs. AWS Bedrock
17 - 28 jul	Pruebas sobre el diseño del interruptor de 8 canales; entrega final del proyecto

3. Relación con la titulación

3.1 Competencias generales y habilidades

De las competencias genéricas de referencia para las Prácticas Académicas Externas, identifico a continuación las que desarrollé con mayor intensidad durante el periodo de prácticas, junto con el ejemplo concreto que las ilustra:

- **Iniciativa.** Buscamos y hallamos de forma autónoma, sin instrucción directa, el artículo científico que describe la metodología HAVEN, y validé de forma independiente sus principios mediante pruebas propias antes de proponerla formalmente como base metodológica del proyecto.
- **Innovación y creatividad.** Construimos un prototipo funcional basado en el método HAVEN como propuesta, aprovechando la libertad que nos concedió el tutor de INNOVA IRV para explorar herramientas y estrategias.
- **Planificación.** Coordiné mi sistema de generación de testbench (HAVEN) con el sistema de generación de test plan desarrollado por mi compañero de prácticas, manteniendo ambos sistemas sincronizados ante los cambios constantes de criterios; gestioné mi propio tiempo de trabajo bajo metodología ágil, con reuniones diarias de 15 minutos.
- **Trabajo en equipo.** Colaboré de forma continua con mi compañero de prácticas y con el asesor técnico externo, buscando de forma constante el consenso sobre la estructura del proyecto y evitar fallos entre los dos sistemas que desarrollamos.
- **Habilidades comunicativas y comprensión interpersonal.** Me comuniqué permanentemente en inglés con el asesor técnico y en los canales internos de la Fundación; expuse el prototipo HAVEN ante los equipos de diseño y de verificación de INNOVA IRV Microelectronics.
- **Responsabilidad.** Cumplí mis entregas bajo un cronograma real de empresa, hasta la entrega final del proyecto al equipo de verificación de INNOVA IRV Microelectronics.
- **Autoconfianza.** Defendí técnicamente la viabilidad del método HAVEN ante los equipos de diseño y de verificación, y presenté ante el CTO de la Fundación el estudio de viabilidad técnica de LLM local vs. LLM en la nube para implantar un sistema automatizado

de generación de UVM asistido por IA.

3.2 Competencias específicas

La conexión entre mis prácticas y las competencias específicas de la titulación fueron principalmente dos:

1. La de la Inteligencia Artificial aplicada a un problema de dominio específico (la verificación de hardware), enlazando con los contenidos de la asignatura de *Aprendizaje Automático*.
2. La de la computación en la nube, enlazando los contenidos de la asignatura *Bases para el Almacenamiento y Análisis del Dato* sobre la plataforma AWS, que resultaron fundamentales para la configuración y uso de la API de Amazon Bedrock que fue empleada para realizar las llamadas al modelo Claude Sonnet 4.6 en el desarrollo del proyecto.

4. Conclusiones

4.1 Valoración personal

Satisfacción con el tutor de la entidad colaboradora. Satisfacción plena. El Ing. Natanael Pérez Bucio nos dio todo el apoyo a su alcance para la realización de los proyectos planteados, aun cuando uno de ellos (la infraestructura RAG) no llegó a materializarse por las razones ya explicadas. Participó activamente en nuestras reuniones diarias de metodología ágil (el ingeniero está certificado en dicha metodología) y nos apoyó en la evaluación e implementación de las propuestas técnicas del Ing. Rakesh Honnavalli Prabhakara. Fue particularmente valioso que convocara una reunión con los equipos de diseño y de verificación de INNOVA IRV Micro-electronics para que mi compañero de prácticas y yo, como expositores del Departamento de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, presentáramos los logros iniciales del proyecto, dándonos así visibilidad dentro de la Fundación. Cabe reafirmar que el Ing. Natanael nos otorgó la libertad creativa necesaria para probar las herramientas y estrategias que nos permitieron desarrollar el proyecto.

Satisfacción con el Tutor Interno de la universidad. Excelente. El profesor Álvaro Calle Cordon mantuvo un contacto permanente conmigo durante la fase previa a la realización de las prácticas, correspondiente a la búsqueda de la entidad colaboradora: me informó de las entidades colaboradoras que iban surgiendo, me dio instrucciones sobre el envío de mi currículum para los distintos procesos de selección, y se comunicó con las entidades para conocer los resultados de selección de los candidatos. Una vez iniciadas mis prácticas, manifestó activamente preocupación por su adecuado desarrollo.

4.2 Utilidad como complemento a la formación universitaria

La utilidad de las prácticas como complemento a mi formación universitaria fue total. Si bien el proyecto que desarrollé no estuvo estrechamente relacionado con el temario cursado en el Máster, supuso un reto que me impulsó a adentrarme en el campo de la Inteligencia Artificial y a aprender, por experiencia directa, cómo abordar un problema en un entorno empresarial real (muy distinto a un problema planteado a nivel académico). Ello implicó enfrentarme a toda la dinámica propia del trabajo en equipo entre distintos departamentos, la intercomunicación

entre perfiles técnicos, el manejo efectivo del tiempo, la responsabilidad de cumplir objetivos dentro de plazo, la comunicación profesional en inglés (dado que el asesor técnico externo solo se comunicaba en este idioma, al igual que toda la documentación interna de INNOVA IRV), y la capacidad de gestionar especificaciones de proyecto cambiantes, buscando el consenso entre lo deseado y lo posible en función de los tiempos y las herramientas disponibles.

4.3 Utilidad para la futura inserción laboral

En la misma línea de lo expuesto en el apartado anterior, las prácticas me aportaron una experiencia ya “probada” en un entorno profesional real, que resulta directamente transferible a mi futura inserción laboral: la capacidad de trabajar de forma coordinada entre departamentos, de comunicarme eficazmente - incluido en inglés - con perfiles técnicos diversos, de gestionar el tiempo y cumplir objetivos bajo la presión propia de un entorno empresarial, y de adaptarme a especificaciones de proyecto cambiantes buscando soluciones de consenso viables.

4.4 Sugerencias de mejora

1. Considero que el departamento de prácticas debería adoptar una mejor planificación para la búsqueda, con la suficiente anticipación, de las mejores entidades colaboradoras posibles.
2. Sugiero alentar a los estudiantes, desde el inicio del segundo semestre, a buscar y postularse de forma independiente a ofertas de prácticas dentro de la provincia de Málaga, mediante la presentación formal de la asignatura de Prácticas Académicas Externas (PAE), y suministrando toda la información de apoyo que aliente al estudiante a iniciar la búsqueda por cuenta propia.

5. Referencias bibliográficas

- [1] Moore's Lab AI, *VerifAgent Explained*, Blog post, 2026. dirección: <https://www.moorelab.ai/blog-posts/verifagent-explained>.
- [2] C.-C. Meng, Y.-R. Lu, G.-Y. Lin et al., «HAVEN: Hybrid Automated Verification ENgine for UVM Testbench Synthesis with LLMs,» 2026. arXiv: 2604.27643.

Yo, D. Boris Renee Paternina Pérez, alumno del Máster Universitario en Análisis de Grandes Volúmenes de Datos (Big data) en la Universidad Europea de Andalucía, asumo la responsabilidad sobre la veracidad de los datos e informaciones recogidos en la presente Memoria de la asignatura de Prácticas Académicas Externas. Al mismo tiempo declaro y manifiesto que soy consciente de las consecuencias académicas que pudieran derivarse de la falsificación de cualquiera de los datos y/o información anteriormente referidos.

En Málaga, a 3 de agosto de 2026

Fdo.: Boris Renee Paternina Pérez

NIE: Z3477886S